Grupo 01

Plan de Aseguramiento de la Calidad de Software

Guzman Chavez Manuel David

Hanampa Bellido Iris Marisol

Medrano Ayma Nikol Arlet

Rosales Trinidad Jeanmarco Miguel

21 de abril del 2026

ÍNDICE

ÍNDICE **1**
1. INTRODUCCIÓN **2**
1.1. Aseguramiento del Producto *2*
1.2. Aseguramiento del Proceso *2*
2. OBJETIVO **3**
3. ALCANCE **4**
4. EVALUACIONES PARA EL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE DEL PRODUCTO **5**
5. EVALUACIONES DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD - PROCESO **7**
5.1. Evaluación objetiva de los entregables *7*
5.2. Asegurar la solución de las no-conformidades *8*
6. ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN **9**
7. HITOS y PUNTOS DE CONTROL **11**
7.1. Fase de Incepción *11*
7.2. Fase de Elaboración *11*
7.3. Fase de Construcción *11*
7.4. Fase de Transición *11*
8. HERRAMIENTAS DE CONTROL Y TÉCNICAS A UTILIZARSE **12**
9. RESPONSABLES **13**
10. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS **14**
10.1. Capacitación *14*
10.2. Documentación *14*
10.3. Gestión *14*
10.4. Sugerencias *14*
11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES **15**

1. INTRODUCCIÓN

Las revisiones realizadas por el Equipo de Aseguramiento y Control de la Calidad para la App Móvil de Gestión de Inventario tendrán como herramientas principales los Checklists de Calidad, implementados para las revisiones y auditorías de calidad de proceso, donde se verifica el cumplimiento de los estándares de calidad, y del producto de software que involucra revisiones en todos sus estados de evolución, es decir, especificaciones, diseño, codificación, entre otros.

Las actividades contenidas dentro del aseguramiento de la calidad son:

1.1. Aseguramiento del Producto

Las principales tareas del aseguramiento del producto son:

- Se debe asegurar que la aplicación móvil y su documentación técnica (diagramas de casos de uso, diccionario de datos y manuales) cumplan con las exigencias de los contratos de Desarrollo y Mantenimiento y se adhieran a los planes de la organización.
- Se debe asegurar, antes de la entrega del producto software, que se han satisfecho completamente los requerimientos establecidos dentro del alcance del producto.

1.2. Aseguramiento del Proceso

Las principales tareas del aseguramiento del proceso son:

- Se debe asegurar que el proceso del ciclo de vida del software se cumpla de acuerdo a los procedimientos, procesos y contratos a los cuales están adheridos.
- Se debe identificar la aplicación de buenas prácticas internas de ingeniería de software (construcción, pruebas, nivel de reutilización, integración y desacoplamiento funcional).
- Se debe asegurar que las mediciones del proceso, producto están de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en la organización.

Se han establecido los hitos y buenas prácticas para el ciclo de vida del software y las herramientas de control que considerará a los métodos de aseguramiento de la calidad que aplicará en cada hito establecido.

2. OBJETIVO

Establecer las normas y procedimientos necesarios para lograr que la Aplicación Móvil de Gestión de Inventario, implementada por la consultora "BestTech S.A.", satisfaga las necesidades de la empresa "Multiservicios Golden S.A.", garantizando que el producto final sea robusto, seguro y fácil de usar para los operarios de almacén.

3. ALCANCE

El presente plan de aseguramiento y control de la calidad abarca todas las fases de desarrollo del proyecto de gestión de inventario, desde la etapa de concepción hasta la entrega final del producto software.

La metodología comprende:

- Abarca los aspectos relacionados al Proceso de Aseguramiento de la Calidad, para proporcionar la seguridad apropiada de que el producto y sus procesos de desarrollo sean conformes con sus requerimientos específicos y se adhieren a los planes establecidos.
- Abarca los aspectos relacionados al Proceso de Control de Calidad que contiene las actividades de verificación y validación tanto de los entregables de software elaborados por los procesos de desarrollo del producto.

4. EVALUACIONES PARA EL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE DEL PRODUCTO

Mediante las pruebas que se realicen en el control de calidad por parte del equipo a la App de Gestión de Inventario, tales como: Revisión de código, pruebas funcionales y pruebas de seguridad, se validarán los criterios principales para los Factores de Calidad.

Factores de Calidad	Criterios	Pruebas de control de calidad
Funcionalidad	- Registro exacto de entradas y salidas de productos. - Correcta lectura de códigos (QR/Barras) o ingreso manual. - Interoperabilidad con la base de datos centralizada.	- Prueba funcional de caja negra. - Prueba de seguridad (Roles). - Prueba de integración (App con BD).
Fiabilidad	- Precisión: Los saldos de stock deben ser exactos tras cada transacción. - Tolerancia a fallos: Manejo de errores si el servidor no responde. - Recuperación: Persistencia de datos si la app se cierra inesperadamente.	- Prueba funcional de cálculos. - Revisión de código (Manejo de excepciones). - Prueba de estrés de conexión.
Usabilidad	- Aprendizaje: Un operario nuevo debe entender cómo registrar un ítem en menos de 5 min. - Operatividad: Botones grandes y legibles para entornos de almacén. - Atracción: Diseño limpio que facilite la lectura de códigos SKU.	- Revisión de Prototipo (UI/UX). - Prueba funcional de navegación. - Encuesta de usuario final.
Eficiencia	- Programación: Código optimizado para evitar lentitud en la carga de listas. - Recursos: Consumo moderado de batería y datos móviles durante la sincronización.	- Revisión de código fuente. - Prueba de rendimiento (Tiempo de respuesta de consultas SQL).

Cuando realicemos las revisiones debemos tener en cuenta estos niveles de error que se definen a continuación.

Nivel de error	Descripción
Leve	Errores de forma y de bajo impacto en el software.
Grave	No se realizan transacciones válidas.
Muy Grave	Se realizan transacciones inválidas, afectando la integridad de la información.

En el caso de ser error “Leve”, se tomarán acciones inmediatas, corrigiéndose dicho error. En caso de ser “Grave” o “Muy grave” se rehace el trabajo, dejando constancia en los checklist respectivos.

5. EVALUACIONES DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD - PROCESO

Para la evaluación objetiva de los procesos seleccionados se verificarán si se están llevando a cabo el cumpliendo de los estándares, normas y procedimientos. Para los cual tendremos los siguientes Mecanismos de Control:

- Reporte de la revisión.
- Reporte de no-conformidades.
- Acciones correctivas.

Asimismo debemos de:

1. Promover un ambiente que fomente en los empleados identificar e informar problemas de calidad. Ejemplos:
    a. ¿Qué será revisado?
    b. ¿Cuándo o con qué frecuencia será revisado un proceso?
    c. ¿Cómo será el procedimiento de revisión?
    d. ¿Quién deberá estar involucrado en la revisión?
2. Usar criterios documentados en las evaluaciones.
3. Identificar no-conformidades en las evaluaciones.
4. Identificar lecciones aprendidas para mejorar el proceso revisado

5.1. Evaluación objetiva de los entregables

Se evaluará objetivamente los entregables intermedios, productos generados y servicios seleccionados, verificando si se están produciendo de acuerdo a los estándares, normas y procedimientos. Para los cuales tendremos los siguientes Mecanismos de Control:

- Reporte de la revisión.
- Reporte de no-conformidades.
- Acciones correctivas.

Asimismo debemos de:

1. Seleccionar entregables intermedios y productos a ser revisados, basados en un criterio establecido.
2. 2. Definir un criterio claro para la evaluación de los entregables intermedios y productos. Mantener actualizado el criterio. Basarse en los objetivos de negocio. Por ejemplo:

   a. ¿Qué será revisado durante la evaluación de un entregable?
   b. ¿Cuándo o con qué frecuencia será revisado un entregable?
   c. ¿Cómo será el procedimiento de revisión?
   d. ¿Quién deberá estar involucrado en la revisión?
3. Usar un criterio documentado en las evaluaciones.
4. Evaluar los entregables antes que sean entregados al usuario.
5. Evaluar entregables en hitos seleccionados durante su desarrollo.
6. Identificar el tipo de no-conformidad durante las evaluaciones.
7. Identificar lecciones aprendidas para mejorar el proceso y sus entregables.

5.2. Asegurar la solución de las no-conformidades

Se asegurará la solución de las no-conformidades e informar los problemas de calidad a la gerencia. Para los cual tendremos los siguientes Mecanismos de Control:

- Reporte de acciones correctivas.
- Reporte de evaluación.
- Informe de calidad (tendencias, causas de no-conformidad).

Asimismo debemos de:

1. Resolver las no-conformidades dentro del proyecto. Ejemplo:
   a. Resolver la no-conformidad.
   b. Cambiar el proceso, estándar o procedimiento infringido.
   c. Autorizar la no-conformidad.
2. Documentar las no-conformidades cuando no pueden resolverse dentro del proyecto.
3. Escalar las no-conformidades cuando no pueden resolverse dentro del proyecto.
4. Analizar las no-conformidades para ver si hay patrones en los problemas de calidad.
5. Asegurarse que a las partes afectadas e involucradas se les informe de los resultados de las evaluaciones oportunamente.
6. Revisar periódicamente las no-conformidades no resueltas con el gerente designado.
7. Hacer seguimiento a las no-conformidades hasta que sean resueltas.

6. ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

Las principales tareas de la Verificación dentro del control de calidad establecidos para el desarrollo de la App Móvil de Gestión de Inventario son las siguientes:

- **Verificación del proceso:** Desde la planificación (identificación del entorno de desarrollo móvil y servidor), ejecución, control, seguimiento y cierre de los procesos de desarrollo del software de inventario.
- **Verificación de los requerimientos:** Teniendo en cuenta los criterios de viabilidad técnica, consistencia de los datos de stock, efectividad y seguridad de la información.
- **Verificación del diseño:** Teniendo en cuenta la trazabilidad de los requerimientos y cumplimiento de los estándares de diseño de interfaz móvil, considerando la ejecución correcta de eventos de entrada (escaneo de códigos), salida (reportes de stock), interfaces, acoplamiento y niveles de contención de errores.
- **Verificación del código:** Teniendo en cuenta la trazabilidad hacia el diseño y los requerimientos, cumplimiento de los estándares de programación definidos para el proyecto, asegurando el control de accesos y la seguridad en la conexión a la base de datos.
- **Verificación de la integración:** Teniendo en cuenta que los componentes de la aplicación móvil estén correctamente conectados con el servidor en la nube DBaaS con la base de datos relacional, bajo un plan de integración técnica.
- **Verificación de la documentación:** Asegurar que toda la documentación técnica (Diagramas UML, Diccionario de Datos, MER) esté completa, preparada a tiempo para las entregas y bajo procesos de Gestión de la Configuración

Actividades de Validación, las principales tareas de la validación dentro del control de calidad, sirven para determinar si los requerimientos y el producto final cumplen con el uso específico previsto dentro del alcance definido. Estas actividades apoyan la aceptación final del producto y se realizan durante todo el proceso.

Las principales actividades de validación son:

- **Determinación del esfuerzo de validación del producto:** Definir cuántos recursos y tiempo se dedicarán a probar la app en dispositivos reales.
- **Validación de los requerimientos de pruebas:** Creación de casos de prueba específicos y estimación de resultados posterior a la ejecución de las pruebas.

- **Validación de las especificaciones funcionales, técnicas y de seguridad:** Confirmar que el sistema restringe el acceso a usuarios no autorizados y que los cálculos de stock son correctos.
- **Ejecución de las pruebas:** Realización de pruebas unitarias, integrales y de aceptación final enmarcadas en el proceso de desarrollo.

7. HITOS y PUNTOS DE CONTROL

A continuación se detallan los Hitos (PCM) definidos, y los Puntos de Control (PCM) por cada fase:

7.1. Fase de Incepción

- **PCM0:** Revisar y validar el levantamiento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales de la App Móvil de Gestión de Inventario.

7.2. Fase de Elaboración

- **PCM1:** Revisar la Documentación Técnica integral: Diagramas de Casos de Uso, Modelo Entidad-Relación (MER), Diccionario de Datos y Arquitectura de la solución.

7.3. Fase de Construcción

- **PCM2:** Verificar la realización de las Pruebas Unitarias en los módulos críticos (registro de stock y cálculos de saldos).
- **PCM3:** Revisar el Acta de Pase a Pruebas (QA) y verificar que el aplicativo esté correctamente desplegado en el servidor en la nube DBaaS
- **PCM4:** Verificar la ejecución de las Pruebas Funcionales (Caja Negra) sobre el flujo de inventario.
- **PCM5:** Verificar las Pruebas de Sistemas y Seguridad (Control de accesos y concurrencia en la BD).
- **PCM6:** Revisar que la documentación técnica esté actualizada conforme a los cambios realizados en el código.

7.4. Fase de Transición

- **PCM7:** Revisar el Acta de Conformidad y Pase a Producción, validando que el producto software cumple con el objetivo de negocio y está listo para la sustentación final.

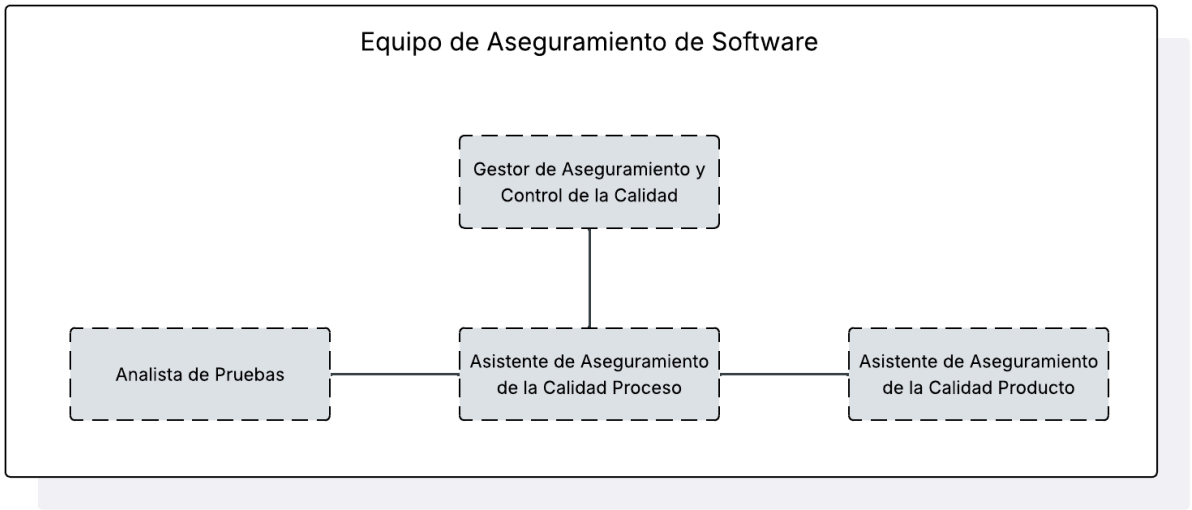
8. HERRAMIENTAS DE CONTROL Y TÉCNICAS A UTILIZARSE

Con la finalidad de verificar el cumplimiento del Aseguramiento de la Calidad de la App de Gestión de Inventario, se utilizarán las siguientes herramientas y técnicas:

- **Checklist o Lista de Control:** Es nuestra herramienta principal de verificación. Se utilizarán listas estructuradas con preguntas clave para cada componente.
    - Ejemplo aplicado: "¿Se validó que el campo 'Stock' no acepte valores negativos?", "¿El diagrama MER incluye la relación entre 'Producto' y 'Categoría'?". Se usarán tanto en la revisión de documentos técnicos como en el producto software final.
- **Auditorías de Calidad:** Realizaremos revisiones estructuradas para determinar si el desarrollo de la app cumple con los requisitos del curso y las necesidades del negocio. El objetivo es detectar procesos ineficientes en la codificación o en el diseño de la base de datos para reducir el costo de corrección y asegurar la aceptación del sistema por los usuarios de almacén.
- **Análisis del Proceso:** Examinaremos las restricciones experimentadas durante el desarrollo (ej. problemas de conexión con el servidor en la nube DBaaS). Se aplicará el Análisis Causal para determinar por qué ocurren ciertos defectos recurrentes en la sincronización de datos y así crear acciones preventivas que eviten que el error se repita en otros módulos.
- **Inspección:** Consiste en el examen físico y lógico de los entregables para determinar si cumplen con las normas. Realizaremos revisiones por pares (peer reviews), donde un integrante del equipo revisa el código o diagrama de otro, midiendo la cantidad de defectos encontrados antes de la entrega oficial.
- **Revisión de Reparación de Defectos:** Una vez identificado un error en el inventario, el encargado de calidad realizará una revisión adicional para asegurar que el defecto haya sido reparado siguiendo las especificaciones. Todas estas revisiones serán registradas obligatoriamente en el formato de Checklist de Producto.
- **Encuestas:** Se aplicarán cuestionarios breves a los usuarios finales, o simulados, para evaluar la satisfacción respecto a la usabilidad de la app móvil y la utilidad de los reportes de inventario generados por el sistema.

9. RESPONSABLES

A continuación se detalla la Organización que realizará el Aseguramiento de la Calidad en la App de Gestión de Inventario. Para poder cumplir con lo establecido en la metodología de aseguramiento y control de calidad, se ha organizado este equipo cuyo organigrama es la siguiente:



10. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS

El objetivo es investigar, analizar e implementar controles para asegurar que se tomen acciones preventivas en forma oportuna frente a cualquier no conformidad potencial, evitando fallos críticos en el control de stock o pérdida de datos en la aplicación móvil.

Se han definido los siguientes tipos de acciones preventivas para el proyecto:

10.1. Capacitación

- Realizar sesiones internas de revisión sobre el uso del motor de base de datos PostgreSQL para evitar errores de concurrencia al actualizar el inventario.
- Capacitar al equipo en estándares de diseño UI/UX móvil para evitar rechazos por usabilidad.

10.2. Documentación

- Mantener actualizado el Diccionario de Datos y el Manual de Instalación del servidor para evitar retrasos en el despliegue final.
- Documentar cada error encontrado en las pruebas unitarias para que no se repita en módulos similares.

10.3. Gestión

- Realizar reuniones de seguimiento semanales (Sprints) para identificar riesgos antes de que se conviertan en errores "Graves".
- Asegurar que las copias de seguridad del código fuente estén en un repositorio de GitHub para prevenir pérdida de avance técnico.

10.4. Sugerencias

- Habilitar un canal de comunicación rápida (WhatsApp) para que cualquier integrante del equipo pueda sugerir mejoras inmediatas al detectar una vulnerabilidad en el proceso de desarrollo.

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD / FECHA	10/04/25	17/04/25	24/04/25	1/05/25	8/05/25	15/05/25	22/05/25	29/05/25	5/06/25	12/06/25	19/06/25	26/06/25
Reunión con Stakeholders												
Análisis del problema e idear proyecto innovador												
Elaborar cronograma del proyecto												
Especificación de requisitos de la página web												
Plan del proyecto de aseguramiento de la calidad												
Verificar y finalizar los requisitos de software												
Entrega de la documentación técnica												
Desarrollo de la página web												
Generar documentación para el usuario												
Realizar pruebas de finales de software												
Verificar y finalizar historias de usuario												
Elaborar acta de cierre del proyecto												
Entrega del producto de software (página web)												
Verificación y mantenimiento de software												